# Limite Inverso de Grupos

**João Vinícius Zuaretch[1] (UEPG)**
**Joao Vitor Roseira[2] (UEPG)**
**Giuliano Gadioli La Guardia [3] (UEPG)**
**25002509@uepg.br[1], 24001709@uepg.br[2],gguardia@uepg.br[3]**

## Resumo

**Este trabalho apresenta a construção algébrica de limites inversos de grupos, estendendo o conceito de sequências simples para famílias inversamente dirigidas. Demonstra-se como o limite inverso de quocientes sucessivos fornece a fundamentação estrutural necessária para o estudo dos inteiros $p$-ádicos, do módulo de Tate e de grupos profinitos na teoria de Galois em extensões infinitas.**

**Palavras-Chave:** grupos de Galois; grupos profinitos; inteiros $p$-ádicos; limite inverso; módulo de Tate.

## Introdução

Diferentemente das construções usuais por quocientes ou produtos diretos, certas estruturas algébricas emergem do processo de limite de famílias de grupos conectadas por homomorfismos compatíveis. O exemplo emblemático é o grupo dos inteiros $p$-ádicos $\mathbb{Z}_p$, obtido a partir do sistema inverso dos quocientes $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ e de suas projeções canônicas.

Este trabalho apresenta a construção formal do limite inverso $\varprojlim G_i$ para famílias inversamente dirigidas e analisa sua relação com cadeias decrescentes de subgrupos normais de índice finito. Essa estrutura fundamenta o estudo de grupos profinitos, da teoria de Galois em extensões infinitas e da aritmética $p$-ádica.

## Fundamentação Teórica

O estudo do limite inverso pressupõe familiaridade com subgrupos normais, grupos quociente e homomorfismos, além das construções de soma direta e produto direto de grupos abelianos.

A referência central deste trabalho é o Capítulo I do livro *Algebra*, de Serge Lang, cuja Subseção 10 desenvolve a definição de limite inverso primeiro para sequências ligadas por homomorfismos sobrejetores, depois para famílias inversamente dirigidas mais gerais. Como referência auxiliar para a estrutura de grupos abelianos finitos, que motiva exemplos como as componentes $p$-primárias, utiliza-se o Capítulo 5 do livro *An Introduction to the Theory of Groups*, de Joseph J. Rotman.

## Desenvolvimento e Metodologia

Partimos de definições, ilustramo-las com exemplos e chegamos ao teorema que caracteriza as propriedades algébricas da construção.

**Definição 1.** *Seja $\{G_n\}_{n\geq 0}$ uma sequência de grupos munida, para cada $n \geq 1$, de um homomorfismo sobrejetor $f_n\colon G_n \to G_{n-1}$. O **limite inverso** da família $\{(G_n, f_n)\}$ é o grupo*

$$\varprojlim G_n = \left\{(x_0, x_1, x_2, \ldots) : x_i \in G_i,\ x_{n-1} = f_n(x_n) \text{ para todo } n \geq 1\right\},$$

*com operação definida coordenada a coordenada.*

**Exemplo 1** (Módulo de Tate)**.** *Um grupo abeliano $A$ é $p$-**divisível** se a multiplicação por $p$ em $A$ é sobrejetora. Tomando $A_n = A$ e $f_n =$ multiplicação por $p$, obtém-se o limite inverso $V_p(A)$; o subgrupo formado pelas sequências com $x_0 = 0$ é o **módulo de Tate** $T_p(A)$, e vale*

$$T_p(A) = \varprojlim A[p^{n+1}],$$

*onde $A[p^n]$ denota o núcleo da multiplicação por $p^n$ em $A$.*

A definição estende-se a famílias mais gerais, indexadas por um conjunto dirigido.

**Definição 2.** *Seja $I$ um conjunto dirigido pela relação $\leq$. Uma **família inversamente dirigida** de grupos é uma coleção $\{G_i\}_{i\in I}$ munida de homomorfismos $f_i^j : G_j \to G_i$, para cada $i \leq j$, tais que $f_i^i = \mathrm{id}$ e $f_i^k \circ f_k^j = f_i^j$ sempre que $i \leq k \leq j$. O limite inverso é o subgrupo*

$$\varprojlim_{i\in I} G_i = \left\{(x_i) \in \prod_{i\in I} G_i : f_i^j(x_j) = x_i \text{ sempre que } i \leq j\right\}$$

*do produto direto $\prod_i G_i$.*

**Exemplo 2** (Grupos profinitos e teoria de Galois)**.** *Um grupo isomorfo a um limite inverso de grupos finitos é dito **profinito**. Se $\mathcal{F}$ é a família (dirigida) dos subgrupos normais de índice finito de um grupo $G$, então $\varprojlim_{H\in\mathcal{F}} G/H$ é profinito. É exatamente assim que se obtém o grupo de Galois de uma extensão infinita $A/k$: como limite inverso dos grupos finitos $\mathrm{Gal}(K/k)$, com $K$ percorrendo as subextensões finitas de $A/k$.*

## Resultados

**Teorema 1.** *Seja $G$ um grupo e $\{H_n\}_{n\geq 0}$ uma cadeia decrescente de subgrupos normais de índice finito. O homomorfismo natural $\phi\colon G \to \varprojlim G/H_n$, dado por $\phi(g) = (gH_n)_{n\geq 0}$, possui núcleo $\ker\phi = \bigcap_{n\geq 0} H_n$. Em particular, $\phi$ é injetor se e somente se $\bigcap_{n\geq 0} H_n = \{e\}$.*

*Ideia da demonstração.* A cada elemento $g \in G$, associa-se a sequência de suas classes residuais $g \bmod H_n$. A compatibilidade com as projeções canônicas $f_n\colon G/H_n \to G/H_{n-1}$ garante que $(gH_n)_{n\geq 0} \in \varprojlim G/H_n$, definindo um homomorfismo bem posto. O elemento $g$ pertence ao núcleo $\ker\phi$ se, e somente se, $g \in H_n$ para todo $n \geq 0$, ou seja, $g \in \bigcap H_n$.

Esse resultado caracteriza a imersão de um grupo em seu limite inverso de quocientes finitos sob uma perspectiva puramente algébrica, como subgrupo do produto direto sujeito a condições de compatibilidade. Assim, no caso de $\mathbb{Z}$, tomando $H_n = p^{n+1}\mathbb{Z}$, a interseção nula garante que $\mathbb{Z}$ se mergulha injetivamente no limite inverso $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$. Da mesma forma, um grupo profinito como $\mathrm{Gal}(A/k)$ herda essa descrição, tornando-se acessível por meio da análise das aproximações finitas de suas componentes.

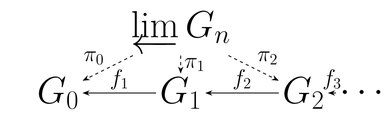



**Figura 1:** O limite inverso $\varprojlim G_n$ e suas projeções $\pi_n$.

## Conclusões

A construção de limites inversos por famílias dirigidas e homomorfismos compatíveis unifica conceitos centrais da álgebra moderna. O trabalho formalizou a teoria para sequências e sistemas dirigidos gerais, abordando aplicações nos inteiros $p$-ádicos $\mathbb{Z}_p$, no módulo de Tate e em grupos profinitos, além de caracterizar a imersão canônica de um grupo no limite inverso de seus quocientes.

Como desdobramentos, a estrutura estende-se naturalmente a anéis e corpos, permitindo ainda a introdução de uma topologia profinita (dotando cada grupo da topologia discreta), essencial para o estudo aprofundado da teoria de Galois infinita.

## Referências

[1] S. Lang. *Algebra*, edição revisada, 3ª ed. Graduate Texts in Mathematics 211. Springer-Verlag, New York, 2002.

[2] J. J. Rotman. *An Introduction to the Theory of Groups*, 4ª ed. Graduate Texts in Mathematics 148. Springer-Verlag, New York, 1995.